



DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)
MAJOR TEST
10-03-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Full Syllabus

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 32 pages and that all the 17 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 17 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble ☐ **COMPLETELY.** / बुलबुले ☐ को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as : ☒ / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : ☒
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated. / **$g = 10 \text{ m/s}^2$** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to dlpcorrections@allen.in within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**

(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर dlpcorrections@allen.in पर mail करें।)

PART-1 : PHYSICS

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

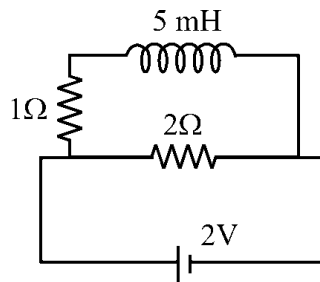
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. When induced emf in inductor coil is 50% of its maximum value then stored energy in inductor coil in the given circuit will be :-

प्रदर्शित परिपथ में जब प्रेरक कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके अधिकतम मान का 50% हो जाता है तो प्रेरक कुण्डली में संचित ऊर्जा होगी :-



(A) 2.5 mJ

(B) 5 mJ

(C) 15 mJ

(D) 20 mJ

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. In a photoelectric set up the most energetic photoelectron from the material is introduced horizontally parallel to the parallel plate capacitor of length ℓ and constant electric field E , it gets deflected by d when emerges out from the capacitor. The stopping potential for this electron will be :- (neglecting the effect of gravity)

प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में पदार्थ से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा वाला फोटोइलेक्ट्रॉन लम्बाई ℓ तथा नियत विद्युत क्षेत्र E वाले समान्तर पट्ट संधारित्र के समान्तर क्षैतिज रूप से प्रवेश करता है। संधारित्र से बाहर निकलते समय यह d दूरी से विक्षेपित होता है। गुरुत्व के प्रभाव को नगण्य मानने पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव का मान होगा :-

- (A) $\frac{E \ell^2}{4d}$ (B) $\frac{8d}{E \ell^2}$
(C) $\frac{4Ed}{\ell^2}$ (D) None of these / इनमें से कोई नहीं

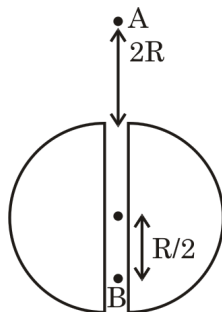
3. One mole of a diatomic gas undergoes a process $P = \frac{P_0}{\left(1 + \frac{V}{V_0}\right)^3}$, where P_0, V_0 are constants. The translational kinetic energy of the gas when $V = V_0$ is given by :-

एक मोल द्विपरमाण्विक गैस प्रक्रम $P = \frac{P_0}{\left(1 + \frac{V}{V_0}\right)^3}$, से गुजरती है, जहाँ P_0, V_0 नियतांक हैं। $V = V_0$ होने पर गैस की स्थानान्तरण गतिज ऊर्जा होगी :-

- (A) $\frac{3P_0V_0}{2}$ (B) $\frac{3P_0V_0}{16}$ (C) $\frac{3P_0V_0}{4}$ (D) $\frac{5P_0V_0}{2}$

4. Suppose, if a tunnel is dug along the diameter of the earth and a body of mass m is released from a point 'A' at a distance $2R$ above earth along the line of tunnel. If M is the mass of the earth & R is the radius of the earth. The velocity of the body during its fall when it crosses the point B at a distance $\frac{R}{2}$ below the earth centre as shown.

माना पृथ्वी के व्यास के अनुदिश खोदी गयी एक सुरंग में द्रव्यमान m वाले एक पिण्ड को सुरंग की रेखा के अनुदिश पृथ्वी से $2R$ दूरी ऊपर स्थित बिन्दु 'A' से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है। इसके गिरने के दौरान पृथ्वी के केन्द्र से $\frac{R}{2}$ दूरी नीचे स्थित बिन्दु B को पार करते समय पिण्ड का वेग क्या होगा?



- (A) $\frac{5}{2} \sqrt{\frac{GM}{3R}}$ (B) $\sqrt{\frac{GM}{3R}}$ (C) $2 \sqrt{\frac{GM}{3R}}$ (D) $\frac{3}{2} \sqrt{\frac{GM}{3R}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

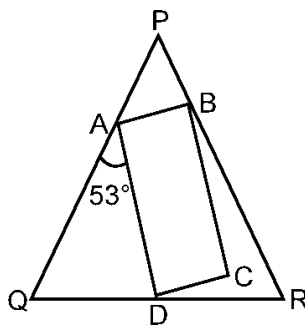
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. A rectangular cavity ABCD is carved inside an equilateral prism PQR of refractive index $\sqrt{2}$ shown in the figure. For a ray entering at face PQ and emerging at face PR, without passing through AB and CD:
- (A) there will not be any effect of cavity on δ
- (B) there may be effect of cavity on δ
- (C) for cavity filled with water $\delta_{\min} = 30^\circ$
- (D) for cavity filled with air $\delta_{\min} = 30^\circ$

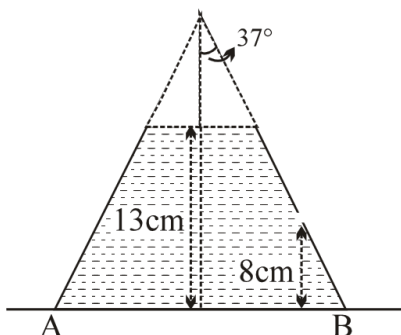


$\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले समबाहु प्रिज्म PQR के अन्दर ABCD आयताकार गुहिका बनायी गयी है। किरण जो फलक PQ से प्रवेश करती है तथा PR से निकलती है और AB व CD से नहीं गुजरती है, के लिये :-

- (A) δ पर गुहिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (B) δ पर गुहिका का प्रभाव हो सकता है।
- (C) गुहिका को पानी से भरने पर $\delta_{\min} = 30^\circ$ होगा।
- (D) गुहिका को हवा से भरने पर $\delta_{\min} = 30^\circ$ होगा।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. Curved surface of a vessel has shape of a truncated cone having semi vertex angle 37° . Vessel is full of water (density $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) upto a height of 13 cm and is placed on a smooth horizontal plane. Upper surface is opened to atmosphere. A hole of 1.5 cm^2 is made on curved wall at a height of 8 cm from bottom as shown in figure. Area of water surface in the vessel is large as compared to the area of hole.
- (A) Initial velocity of efflux is 1 m/sec.
- (B) Initial horizontal range of water jet from point B is 6.65 cm.
- (C) Horizontal force required to keep the vessel in static equilibrium is 0.15 N.
- (D) Horizontal force required to keep the vessel in static equilibrium is 0.12 N.



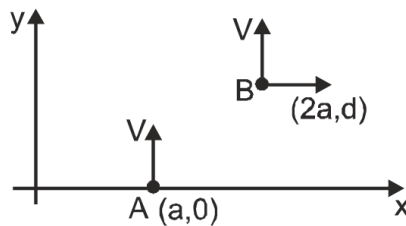
एक पात्र की वक्रिय सतह ऐसे शंकु के रूप में है जिसका अर्द्धशीर्ष कोण 37° है। पात्र को $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ घनत्व वाले जल से 13 cm ऊँचाई तक भरकर एक चिकने क्षेत्रिज तल पर रख दिया जाता है। इसकी ऊपरी सतह वायुमण्डल में खुली हुई है। वक्रिय दीवार पर पैरों से 8 cm की ऊँचाई पर 1.5 cm^2 क्षेत्रफल वाला एक छिद्र चित्रानुसार कर दिया जाता है। पात्र में जल सतह का क्षेत्रफल छिद्र के क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है तो :-

- (A) बहिःस्त्राव का प्रारम्भिक वेग 1 m/sec है।
- (B) बिन्दु B से जल धारा की प्रारम्भिक क्षैतिज परास 6.65 cm है।
- (C) पात्र को स्थैतिक साम्यावस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल 0.15 N है।
- (D) पात्र को स्थैतिक साम्यावस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक क्षैतिज बल 0.12 N है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. A uniform electric field of strength E exists in a region. An electron enters at point A perpendicularly with velocity v . It moves through the electric field and exits at point B. Then-

- (A) $E = -\frac{2amv^2}{ed^2} \hat{i}$
- (B) Rate of work done by the electric field at B is $\frac{4ma^2v^3}{d^3}$
- (C) Rate of work done by the electric field at A is zero
- (D) velocity at B is $\left(\frac{2av}{d}\right) \hat{i} + v\hat{j}$



किसी प्रभाग में E सामर्थ्य का एक समरूप विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। एक इलेक्ट्रॉन बिन्दु A पर लम्बवत रूप से v वेग से प्रवेश करता है। यह विद्युत क्षेत्र में गति करता हुआ बिन्दु B से बाहर निकल जाता है तो-

- (A) $E = -\frac{2amv^2}{ed^2} \hat{i}$
- (B) B पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य करने की दर $\frac{4ma^2v^3}{d^3}$ है।
- (C) A पर विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य करने की दर शून्य है।
- (D) B पर वेग $\left(\frac{2av}{d}\right) \hat{i} + v\hat{j}$ है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

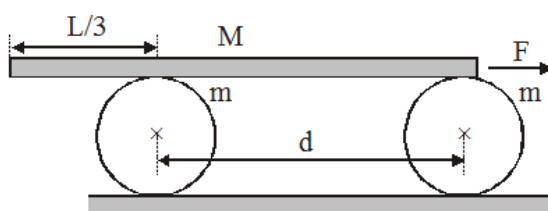
- इस खंड में **दो (02)** अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित **दो (02)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)**।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

A rigid rod of length L and mass M , whose mass is distributed uniformly, is placed on two identical thin-walled cylinders resting on a horizontal table. The axes of the two cylinders are d from each other. As for the rod, one of its end points is directly above the axis of one cylinder, while its trisector point (closer to its other end) is directly above the axis of the other cylinder. The mass of the cylinders is m each. A constant horizontal pulling force F acts on the rod. Both cylinders roll without slipping.

लम्बाई L व द्रव्यमान M वाली एक दृढ़ छड़ क्षैतिज मेज पर विरामावस्था में रखे दो एकजैसे पतली दीवारों वाले बेलनों पर रखी है। इस छड़ का द्रव्यमान एकसमान रूप से वितरित है। इन दोनों बेलनों के अक्ष एक-दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इस छड़ का एक सिरा बिन्दु एक बेलन की अक्ष के ठीक ऊपर है, जबकि छड़ के दूसरे सिरे के पास $L/3$ दूरी पर स्थित बिन्दु, दूसरे बेलन की अक्ष के ठीक ऊपर है। प्रत्येक बेलन का द्रव्यमान m है। इस छड़ पर एक नियत क्षैतिज खिंचाव बल F चित्रानुसार लगाया जाता है। दोनों बेलन बिना फिसले लुढ़कते हैं।



1. If the friction force required between the cylinders and the rod for no slipping at any point of contact is $\frac{xmF}{(m+M)}$. Find value of x .

अगर बेलनों व छड़ के मध्य आवश्यक घर्षण बल $\frac{xmF}{(m+M)}$ है तथा किसी भी सम्पर्क बिन्दु पर कोई फिसलन ना हो तो x का मान क्या होगा?

2. Find the friction force between the table and the cylinders for pure rolling of cylinders.

बेलनों की शुद्ध लौटनी गति के लिए टेबल व बेलनों के मध्य घर्षण बल क्या होगा ?

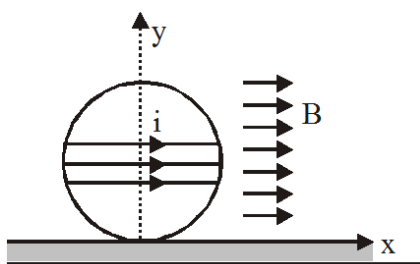
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

A person wants to roll a solid non-conducting spherical ball of mass m and radius r on a surface whose coefficient of static friction is μ . He placed the ball on the surface wrapped with n turns of closely packed conducting coils of negligible mass at the diameter. By some arrangement he is able to pass a current i through the coils in the anticlockwise direction as seen from $+y$ -axis. A constant horizontal magnetic field $\vec{B}$ is present throughout the space as shown in the figure. (Assume μ is large enough to help rolling motion)

एक व्यक्ति m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाली एक ठोस अचालक गोलाकार गेंद को स्थैतिक घर्षण गुणांक μ वाली एक सतह पर लुढ़काना चाहता है। वह गेंद को एक पृष्ठ पर रखता है तथा गेंद पर नगण्य द्रव्यमान वाली समीपस्थ बंधी हुयी चालक कुण्डलियों के n घेरे व्यास पर लिपटे हुये है। किसी व्यवस्था द्वारा वह इन कुण्डलियों में $+y$ अक्ष से देखने पर वामावर्ती दिशा में i धारा प्रवाहित कर सकता है, यहाँ सर्वत्र एक नियत क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ विद्यमान है। μ का मान इतना पर्याप्त है कि लौटनी गति हो सके।



3. If current i is passed through the coils the maximum torque in the coil is $-anir^2B \hat{k} + bnir^2B \hat{j}$. Find value of $a + b$.

यदि कुण्डलियों में i धारा प्रवाहित हो तो कुण्डली पर अधिकतम बलाघूर्ण $-anir^2B \hat{k} + bnir^2B \hat{j}$ होगा। $a + b$ का मान ज्ञात कीजिये।

4. The angular velocity of the ball when it has rotated through an angle θ is ($\theta < 180^\circ$) is $\sqrt{\frac{x\pi niB}{m}} \sin \theta$. Find value of x .

गेंद कोण θ ($\theta < 180^\circ$) पर घूर्णन कर चुकी हो तब गेंद का कोणीय वेग $\sqrt{\frac{x\pi niB}{m}} \sin \theta$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

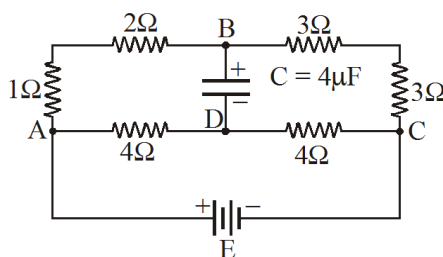
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

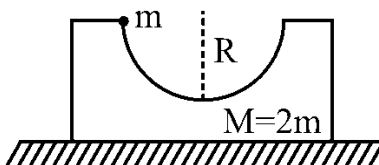
5. For the given circuit in the steady state condition charge on the capacitor is $q_0 = 16\mu\text{C}$. If now the battery is removed and the nodes A and C are shorted, the time during which charge on the capacitor becomes $4\mu\text{C}$ is $X (\mu\text{s})$ and emf of battery was $Y (\text{volt})$. Write value of $\frac{XY}{\ln 2}$.

प्रदर्शित परिपथ में स्थायी अवस्था स्थिति में किसी संधारित्र पर आवेश $q_0 = 16\mu\text{C}$ है। यदि अब बैटरी को हटा लिया जाता है तथा सिरो A तथा C को लघुपथित कर दिया जाता है तो समय $X (\mu\text{s})$ के दौरान संधारित्र पर आवेश $4\mu\text{C}$ हो जाता है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल Y (वोल्ट) है तो $\frac{XY}{\ln 2}$ का मान ज्ञात कीजिये।



6. Wedge of mass $M = 2m$ has hemispherical groove of radius as $R = 9\text{cm}$ as shown in the figure. A particle of mass m kept at upper extreme of groove and released from rest. Find the radius of curvature in cm of particle, when it reaches its lowermost point.

चित्र में $M = 2m$ द्रव्यमान के वेज में $R = 9\text{cm}$ त्रिज्या वाली अर्धगोलाकार नालीनुमा संरचना बनी हुई है। द्रव्यमान m वाले एक कण को इस नालीनुमा संरचना के उच्चतम भाग से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। निम्नतम बिन्दु पर पहुँचने पर कण की वक्रता त्रिज्या cm में ज्ञात कीजिये।



7. An object can be hanged to a 1.2 m long wire of diameter 2 mm, and the wire does not break. However, if the object is slightly displaced and begins to slowly swing, the wire breaks. If another piece of wire having the same length and material but wider diameter is used, the speed of the same swinging object at lowest point can even be 6 m/s. Calculate the least diameter (in mm) of this wider wire :-

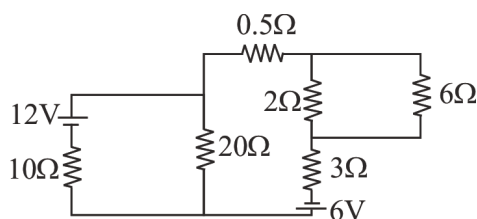
एक पिण्ड को 1.2m लम्बे तथा 2mm व्यास के तार से लटकाया जा सकता है तथा इससे तार नहीं टूटता है, परन्तु यदि पिण्ड को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तथा यह धीरे-धीरे दोलन करना प्रारम्भ करे तो तार टूट जाता है। यदि समान लम्बाई तथा समान पदार्थ परन्तु अपेक्षाकृत चौड़े व्यास का तार प्रयोग में लाया जाए तो इसी दोलन कर रहे पिण्ड की निम्नतम बिन्दु पर चाल 6 m/s तक हो सकती है। इस चौड़े तार का न्यूनतम व्यास (mm में) ज्ञात करें।

8. A string 25 cm long fixed at both ends and having a mass of 2.5 g is under tension of 25 N. A pipe closed from one end is 40 cm long. When the string is set vibrating in its first overtone and the air in the pipe in its fundamental mode, beat are heard. It is observed that increasing the tension in the string decreases the beat frequency. If the speed of sound in air is 328 m/s, find the beat frequency.

एक 25 cm लम्बी तथा 2.5 g द्रव्यमान वाली एक रस्सी 25 N तनाव के अधीन दोनों सिरों से बंधी हुई है। एक 40 cm लम्बा पाइप एक सिरे से बंद है। जब रस्सी अपने प्रथम अधिस्वरक में कंपन कर रही है तथा पाइप में वायु अपनी मूलभूत विधा में है तो विस्पन्द सुनाई देते हैं। यह प्रेक्षित किया गया कि रस्सी में तनाव बढ़ाने पर विस्पन्द आवृत्ति घट जाती है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 328 m/s हो तो विस्पन्द आवृत्ति ज्ञात कीजिये।

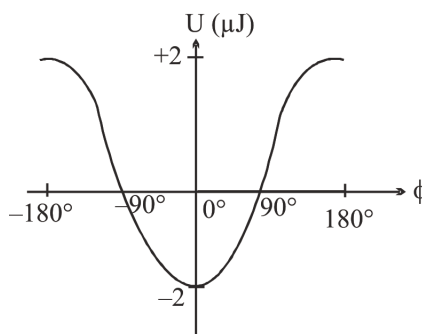
9. In the circuit indicated, find the current through both the batteries i_1 & i_2 . If $|i_1| + |i_2| = x$ then find the value of $\frac{5x}{6}$.

दिखाये गये परिपथ में, दोनों बैटरियों से धारा i_1 व i_2 ज्ञात कीजिये। यदि $|i_1| + |i_2| = x$ हो तो $\frac{5x}{6}$ का मान ज्ञात कीजिये।



10. The graph shows the potential energy of an electric dipole that oscillates between $\pm 60^\circ$. What is dipole's kinetic energy (in μJ) when it is aligned with the field?

आरेख में एक विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा दर्शायी गयी है जो $\pm 60^\circ$ के मध्य दोलन करता है। जब इसे क्षेत्र के साथ संरेखित किया जाता है तो द्विध्रुव की गतिज ऊर्जा (μJ में) ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

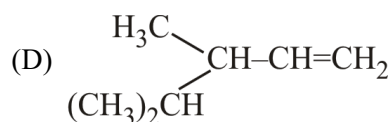
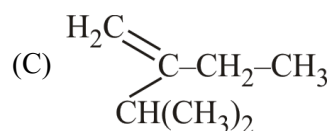
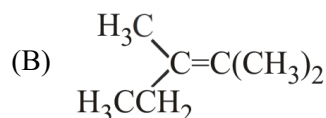
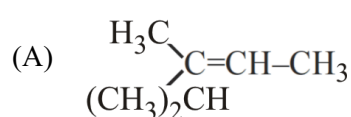
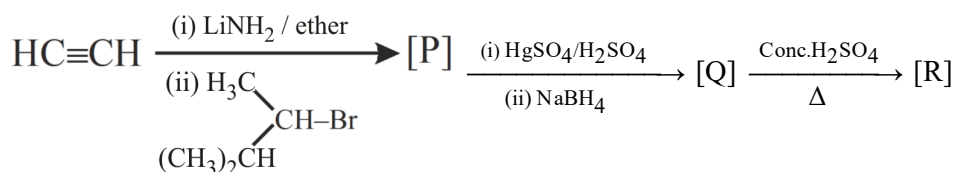
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The major product [R] in the following sequence of reactions is :-

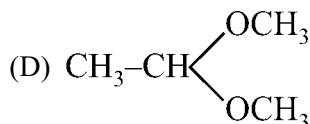
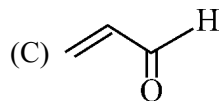
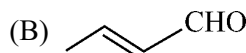
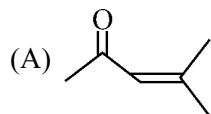
निम्न अभिक्रिया क्रम में मुख्य उत्पाद [R] है :-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

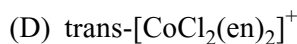
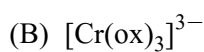
2. The final product is : $\text{CaC}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \xrightarrow[1\% \text{HgSO}_4]{\text{dil. H}_2\text{SO}_4} \xrightarrow[\Delta]{\text{OH}^-} \text{Final product}$

अन्तिम उत्पाद है : $\text{CaC}_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \xrightarrow[1\% \text{HgSO}_4]{\text{dil. H}_2\text{SO}_4} \xrightarrow[\Delta]{\text{OH}^-} \text{अन्तिम उत्पाद}$



3. Which of the following is not optically active ?

निम्न में से कौनसा प्रकाशिक सक्रिय नहीं है ?



4. Which of the following option is incorrect?

(A) $\text{KHF}_2(\text{s})$ shows strong H-bonding.

(B) The correct order of Melting point of halides will be $\text{BeCl}_2 < \text{MgCl}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2 < \text{BaCl}_2$

(C) Dipole moment $\text{CH}_3-\text{F} > \text{CH}_3-\text{Cl} > \text{CH}_3-\text{Br} > \text{CH}_3-\text{I}$

(D) Thermal stability of carbonates follow the order : $\text{BaCO}_3 > \text{SrCO}_3 > \text{CaCO}_3 > \text{MgCO}_3 > \text{BeCO}_3$

निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

(A) $\text{KHF}_2(\text{s})$ प्रबल हाइड्रोजन बंधन प्रदर्शित करता है।

(B) हैलाइडों के गलनांकों का सही क्रम है: $\text{BeCl}_2 < \text{MgCl}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2 < \text{BaCl}_2$

(C) द्विध्रुव आघूर्ण: $\text{CH}_3-\text{F} > \text{CH}_3-\text{Cl} > \text{CH}_3-\text{Br} > \text{CH}_3-\text{I}$

(D) कार्बोनेटों के उष्मीय स्थायित्व का क्रम: $\text{BaCO}_3 > \text{SrCO}_3 > \text{CaCO}_3 > \text{MgCO}_3 > \text{BeCO}_3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

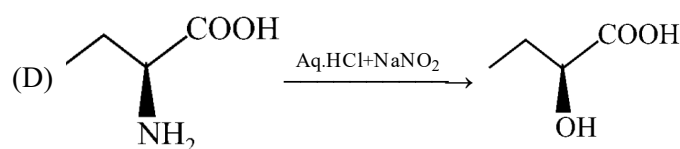
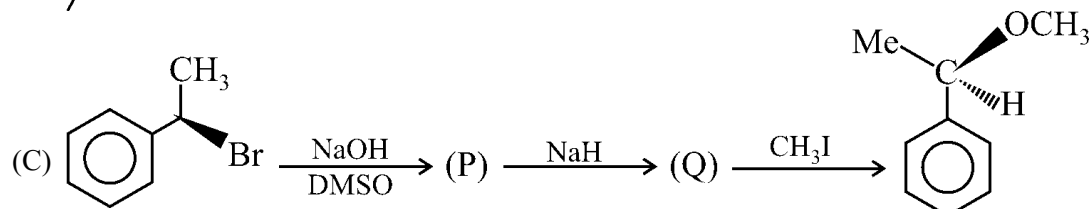
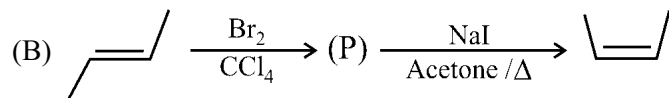
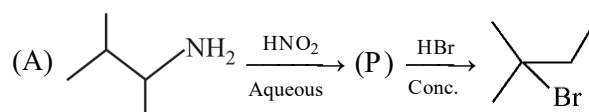
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Which reaction sequence(s) represent correct major product :

निम्न में से कौनसे अभिक्रिया क्रम, सही मुख्य उत्पाद को प्रदर्शित करते हैं :



6. Which one is/are correct among the followings?

Given, the half cell emf's $E_{\text{Cu}^{+2}|\text{Cu}}^0 = 0.337$, $E_{\text{Cu}^{+1}|\text{Cu}}^0 = 0.521$

(A) Cu^{+1} disproportionates

(B) Cu and Cu^{2+} comproportionates (reverse of disproportionation into Cu^{+1}).

(C) $E_{\text{Cu}|\text{Cu}^{+2}}^0 + E_{\text{Cu}^{+1}|\text{Cu}}^0$ is positive

(D) All of these

निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?

दिया है : अर्द्धसेल emf's $E_{\text{Cu}^{+2}|\text{Cu}}^0 = 0.337$, $E_{\text{Cu}^{+1}|\text{Cu}}^0 = 0.521$

(A) Cu^{+1} विषमानुपातित होता है

(B) Cu तथा Cu^{2+} समानुपातित होते हैं (Cu^{+1} में विषमानुपातन के विपरित)

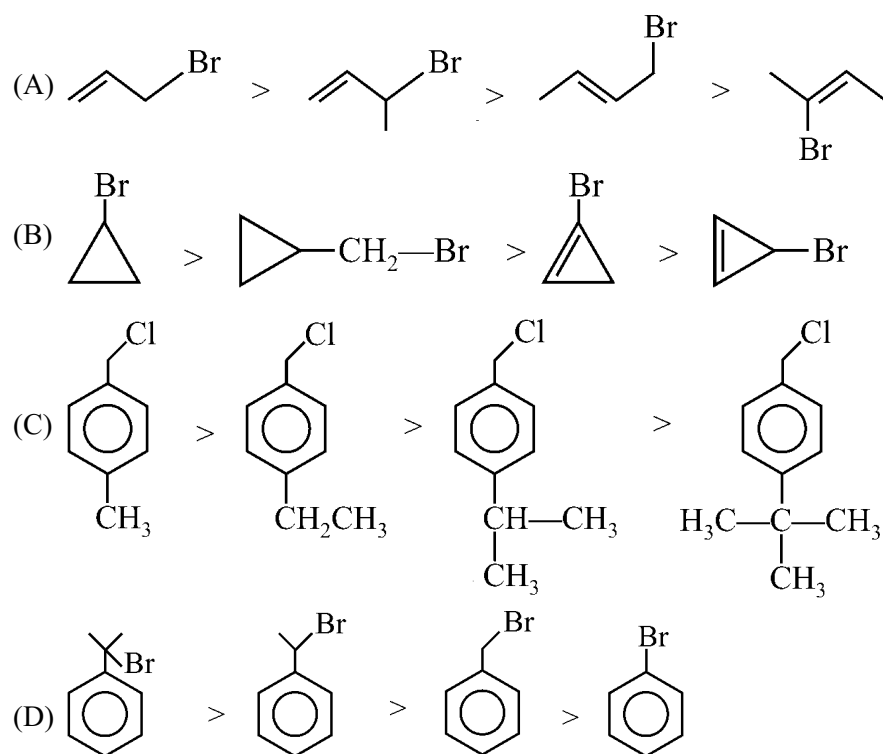
(C) $E_{\text{Cu}|\text{Cu}^{+2}}^0 + E_{\text{Cu}^{+1}|\text{Cu}}^0$ धनात्मक है

(D) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Correct reactivity order of S_N1 is :

S_N1 की क्रियाशीलता का सही क्रम है :



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

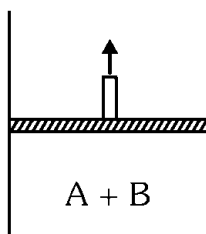
- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

An ideal solution of two liquids A and B is prepared with mole fraction of A = 0.6 in solution contained in a cylinder with movable piston. Maintaining isothermal conditions initially piston is touching surface of solution and slowly the piston is raised. Vapour pressures of pure A and B are 300 mm Hg & 800 mm Hg, answer the following :

दो द्रवों A एवं B का एक आदर्श विलयन निर्मित किया गया है जिसमें A के 0.6 मोल प्रभाज गतिशील पिस्टन वाले एक सिलिण्डर में उपस्थित है। समतापीय स्थितियाँ बनाये रखते हुए पिस्टन प्रारम्भ में विलयन की सतह को स्पर्श करता है और फिर पिस्टन धीरे-धीरे ऊपर उठता है शुद्ध A एवं B के वाष्प दाब 300 mm Hg तथा 800 mm Hg है, निम्न के उत्तर दीजिये।



1. The pressure of vapours above solution when last drop of liquid remains in solution is : (assuming ideal solution)

जब द्रव की अन्तिम बूंद विलयन में शेष रहती है तो विलयन के ऊपर वाष्प का दाब है : (आदर्श विलयन मानते हुए)

2. The first bubble of vapour formed has mol % of A equal to :-

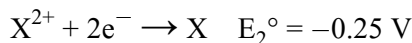
निर्मित वाष्प के प्रथम बूलबूले में A का मोल % है :

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

The standard reduction potentials of two metals X and Y are :

दो धातुओं X तथा Y के मानक अपचयन विभव हैं :



$$\left[U_{\text{se}} \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \right]$$

3. If a half-cell X/X^{2+} (0.1 M) is connected to another half-cell Y/Y^{2+} (1.0 M) by means of a salt bridge and an external circuit at 25°C , the cell voltage would be :

यदि अर्द्धसैल X/X^{2+} (0.1 M) को 25°C पर बाह्य परिपथ तथा लवण सेतु द्वारा अन्य अर्द्धसैल Y/Y^{2+} (1.0 M) से जोड़ा गया है, तो सैल वोल्टेज होगा :

4. If standard emf (E°) of a half-cell Y^{2+}/Y^+ is 0.15 V, the standard emf of the half-cell Y^+/Y will be ?

यदि अर्द्धसैल Y^{2+}/Y^+ के मानक emf (E°), 0.15 V है, तो अर्द्धसैल Y^+/Y का मानक emf होगा ?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

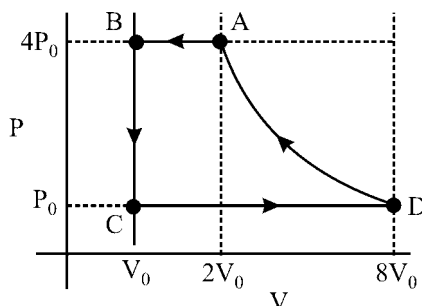
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. A certain amount of H_2CO_3 & HCl are dissolved to form 1 litre solution. At equilibrium it is found that concentration of H_2CO_3 & CO_3^{2-} are 0.1M & 0.01M respectively. Calculate the pH of solution. Given that for H_2CO_3 $K_{a1} = 10^{-5}$ & $K_{a2} = 10^{-8}$

H_2CO_3 तथा HCl की एक निश्चित मात्रा को घोल कर 1 लीटर विलयन बनाया गया। साम्य पर यह पाया गया कि H_2CO_3 तथा CO_3^{2-} की सान्द्रताएँ क्रमशः 0.1M तथा 0.01M है। विलयन की pH ज्ञात कीजिए दिया है H_2CO_3 के लिए $K_{a1} = 10^{-5}$ तथा $K_{a2} = 10^{-8}$

6. One mole of a monoatomic ideal gas is taken through a cycle ABCDA as shown in the P-V diagram. A student wants to determine sign of measurable quantities ΔU , q , W and ΔS for each process separately. If x is the total number of negative values of measurable quantities in overall cycle, then calculate 'x'

एक मोल एकल परमाण्विय आदर्श गैस P-V वक्र में दिखाये अनुसार चक्र ABCDA में ली गयी है। छात्र, मापन योग्य मात्रा ΔU , q , W तथा ΔS के चिह्नो को प्रत्येक प्रक्रम के लिये पृथक् रूप से निर्धारित करना चाहते है। यदि गए सम्पूर्ण चक्र में मापन योग्य मात्राओं के ऋणात्मक मानों की कुल संख्या 'x' है, तब 'x' ज्ञात कीजिये।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. 0.35 molal aqueous solution of Na_xA has freezing point of -3.255°C . If K_f of water is $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, the value of x is : (Assume complete ionisation of salt Na_xA)

Na_xA के 0.35 मोलल जलिय विलयन का हिमांक -3.255°C है यदि जल का K_f $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ है तो x का मान है : (माना जाये की लवण Na_xA का पूर्ण आयनन हो रहा है)

8. A compound formed by element A and B has cubic structure in which A are in ccp and B are present at edge centre and cube centre of cube and all particles are removed from one plane passing through the middle of cube. If formula of resultant compound is A_pB_q then calculate the value of p/q .

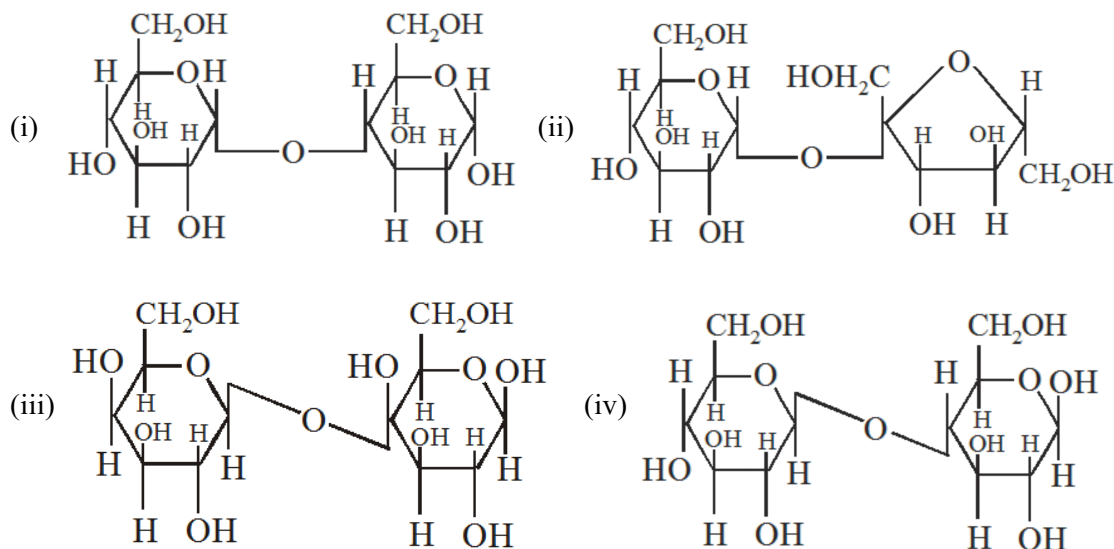
तत्व A तथा B द्वारा निर्मित एक यौगिक की संरचना घनीय है जिसमें A, ccp में तथा B किनारा केन्द्र तथा घन के काय केन्द्र पर उपस्थित है घन के मध्य से गुजरने वाले एक तल से सभी कणों को हटा दिया जाता है यदि परिणामी यौगिक का सूत्र A_pB_q है तो p/q का मान ज्ञात कीजिये

9. Find the number of anionic radical which oxydised by acidic solution of KMnO_4 .

निम्न में से ऐसे ऋणायनिक मूलकों की संख्या बताइये जो अम्लीय KMnO_4 के विलयन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं SO_3^{2-} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, Br^- , I^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, NO_2^- , F^-

10. In disaccharides, if the reducing groups of monosaccharides i.e. aldehydic or ketonic groups are bonded, these are non-reducing sugars. How many of the following disaccharide is / are reducing sugar(s)?

डाईसेकेराइड में, यदि मोनोसेकेराइडों के अपचायक समूह जैसे- ऐल्डिहाइडीक या कीटोनी समूह बन्धित हो, तो यह अनपचायी शर्करा होती है। निम्न डाईसेकेराइड में से कितनी अपचायी शर्करा हैं/है-



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-3 : MATHEMATICS

भाग-3 : गणित

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $f(x) = \sin x \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) + f(\pi - x) = 2 \quad \forall x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ and $f(x) = f(2\pi - x) \quad \forall x \in (\pi, 2\pi]$ then the area enclosed by $y = f(x)$ and x-axis is :

यदि $f(x) = \sin x \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f(x) + f(\pi - x) = 2 \quad \forall x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ तथा

$f(x) = f(2\pi - x) \quad \forall x \in (\pi, 2\pi]$ है, तो $y = f(x)$ तथा x-अक्ष द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है :

- (A) π (B) 2π (C) 2 (D) 4

2. Let N be a 5 digit number. Sum of digits of N is 41. The probability that N is divisible by 11 is

माना N एक 5 अंको की संख्या है। N के अंकों का योग 41 है, तो N के 11 से विभाजित होने की प्रायिकता होगी ?

- (A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{6}{35}$ (C) $\frac{8}{70}$ (D) $\frac{3}{35}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Let $S_1 = \left\{ z_1 \in \mathbb{C} : |z_1 - 3| = \frac{1}{2} \right\}$ and $S_2 = \{ z_2 \in \mathbb{C} : |z_2 - |z_2 + 1|| = |z_2 + |z_2 - 1|| \}$. Then, for $z_1 \in S_1$ and $z_2 \in S_2$, the least value of $|z_2 - z_1|$ is:

माना $S_1 = \left\{ z_1 \in \mathbb{C} : |z_1 - 3| = \frac{1}{2} \right\}$ तथा $S_2 = \{ z_2 \in \mathbb{C} : |z_2 - |z_2 + 1|| = |z_2 + |z_2 - 1|| \}$ हैं। तब $z_1 \in S$ तथा $z_2 \in S_2$ के लिए, $|z_2 - z_1|$ का निम्नतम मान है:

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

4. Suppose $f(x)$ is thrice differentiable polynomial function such that $f(1) = 1$, $f(2) = 8$, $f(3) = 27$ and $f(4) = 64$ then

- (A) $f'''(x) = 6 \forall x \in \mathbb{R}$
 (B) there always exists at least one $x \in (1, 4)$ such that $f'''(x) = 6$
 (C) there always exists at least one $x \in (2, 3)$ such that $f'(x) = 19 = f''(x) = f(x)$
 (D) there always exists atleast one $x \in (1, 2)$ such that $f'(x) = 7 = f''(x) = f(x)$

माना $f(x)$ एक तीन बार अवकलनीय बहुपद फलन इस प्रकार है कि $f(1) = 1$, $f(2) = 8$, $f(3) = 27$ तथा $f(4) = 64$, तो-

- (A) $f'''(x) = 6 \forall x \in \mathbb{R}$
 (B) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (1, 4)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'''(x) = 6$
 (C) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (2, 3)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'(x) = 19 = f''(x) = f(x)$
 (D) हमेशा कम से कम एक मान $x \in (1, 2)$ इस प्रकार अवश्य होगा कि $f'(x) = 7 = f''(x) = f(x)$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Let f be a continuous non-algebraic twice derivable increasing function in $(0,1)$ & $f''(x) > 0$. If $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ and $g(x)$ is inverse of $f(x)$, then which of the following holds good ?

- (A) $\frac{f(x)}{x} \leq f'(x) \forall x \in (0,1)$ (B) $\frac{f(x)}{x} \geq f'(x) \forall x \in (0,1)$
 (C) $\frac{f(x)}{x} < \frac{x}{g(x)} \forall x \in (0,1)$ (D) None of these

माना अन्तराल $(0,1)$ में f एक संतत अबीजगणितीय फलन है जो दो बार अवकलनीय है तथा $f''(x) > 0$ है। यदि $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ तथा $g(x)$, $f(x)$ का प्रतिलोम फलन है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा ?

- (A) $\frac{f(x)}{x} \leq f'(x) \forall x \in (0,1)$ (B) $\frac{f(x)}{x} \geq f'(x) \forall x \in (0,1)$
 (C) $\frac{f(x)}{x} < \frac{x}{g(x)} \forall x \in (0,1)$ (D) इनमें से कोई नहीं

6. If $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{x} dx$ and $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\tan x)}{\tan x} dx$ then which of the following is true

यदि $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{x} dx$ तथा $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin(\tan x)}{\tan x} dx$ है, तो निम्न में से कौनसा सत्य है ?

- (A) $I_1 > I_3$ (B) $I_2 > I_3$ (C) $I_1 > I_2$ (D) $I_1 < I_2$

7. If $y = f(x)$ is solution of the differential equation, $x^2 \frac{dy}{dx} \cdot \cos \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} = -1$, where $y \rightarrow -1$ as $x \rightarrow \infty$, then

यदि $y = f(x)$, अवकल समीकरण $x^2 \frac{dy}{dx} \cdot \cos \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{x} = -1$ का हल (जहाँ $y \rightarrow -1$ जब $x \rightarrow \infty$) हो, तो

- (A) $f(x) = \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ (B) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x))^x = \frac{1}{e}$
 (C) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-f(x))^x = e$ (D) $f'(x) + 2xf'(x) + x^2 f''(x) = -\frac{2}{x^2} \sin \frac{1}{x}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **TWO (02)** paragraphs.
- Based on each paragraph, There are **TWO (02)** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में दो (02) अनुच्छेद हैं।
- प्रत्येक अनुच्छेद पर आधारित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक **समेटें/शून्यांश करें (truncate/round-off)**।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
- पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
- शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 1 and 2

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

The circle $C_1 : x^2 + y^2 = r^2$ and ellipse $C_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ intersect at 4 distinct points A, B, C, D. Their common tangents form a parallelogram A'B'C'D'.

वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = r^2$ तथा दीर्घवृत्त $C_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ चार विभिन्न बिन्दुओं A, B, C, D पर काटते हैं। इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ समान्तर चतुर्भुज A'B'C'D' के रूप में हैं।

1. If A'B'C'D' is a square, then the ratio of area of the circle C_1 to the area of the circumcircle of $\Delta A'B'C'$ is K, then K is equal to

यदि A'B'C'D' एक वर्ग है, तो वृत्त C_1 के क्षेत्रफल तथा $\Delta A'B'C'$ के परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात K है, तो K का मान है

2. If A'B'C'D' is a square then r is equal to $\frac{a}{\sqrt{b}}$ where a and b are coprime then a + b =

यदि A'B'C'D' एक वर्ग है, तो $\frac{a}{\sqrt{b}}$ (जहाँ a तथा b सहअभाज्य हैं) हो, तो a + b =

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Paragraph for Questions 3 and 4

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non zero vectors such that $\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})$. Also $|\vec{a} \times \vec{b}| = 2$ & $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 8$ and $|\vec{a}| = 3$.

माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ अशून्य सदिश इस प्रकार है कि $\vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ है। $|\vec{a} \times \vec{b}| = 2$ तथा $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 8$ भी है तथा $|\vec{a}| = 3$ है।

3. $|\vec{c}|$ is equal to -

$|\vec{c}|$ का मान होगा -

4. $|\vec{c} - \vec{a}|$ is equal to -

$|\vec{c} - \vec{a}|$ का मान होगा -

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

5. Let $f(\theta) = \sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\right)\right)$, where $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$. Then the value of $\frac{d}{d(\tan \theta)}(f(\theta))$ is

माना $f(\theta) = \sin\left(\tan^{-1}\left(\frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\right)\right)$ है, जहाँ $-\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{4}$ है। तब $\frac{d}{d(\tan \theta)}(f(\theta))$ का मान है

6. From a point P tangents are drawn to the circle with centre O, to touch it at A & B. From A, diameter AC is drawn and let E be the foot of perpendicular from B on AC. If PA = 4 units and radius of the circle is $\frac{4}{\sqrt{7}}$,

then the value of $\left[\frac{\text{Area}(\Delta OAP)}{\text{Area}(\Delta AEB)}\right]$ equal to, where $[.]$ denotes greatest integer function

एक बिन्दु P से केन्द्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती है जो इसे A तथा B पर स्पर्श करती है। A से, व्यास AC से खींचा जाता है तथा माना E, B से AC पर डाले गए लम्ब का पाद है। यदि PA = 4 इकाईयाँ तथा वृत्त की त्रिज्या $\frac{4}{\sqrt{7}}$ है, तो

$\left[\frac{\text{Area}(\Delta OAP)}{\text{Area}(\Delta AEB)}\right]$ का मान है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. Let α and β are the roots of $x^2 - x + 1 = 0$ if $P_k = 2\alpha^k + 3\beta^k$, $k \in \mathbb{N}$ then value of $\frac{\sum_{k=0}^{6n-1} |P_{12k+2} - P_{6k+1}|}{n \left| \sum_{k=0}^{6n-2} (P_{k+2} + P_k) \right|}$ is (where $n \in \mathbb{N}$).

माना $x^2 - x + 1 = 0$ के मूल α तथा β है यदि $P_k = 2\alpha^k + 3\beta^k$, $k \in \mathbb{N}$ हो, तो $\frac{\sum_{k=0}^{6n-1} |P_{12k+2} - P_{6k+1}|}{n \left| \sum_{k=0}^{6n-2} (P_{k+2} + P_k) \right|}$ का मान होगा (जहाँ $n \in \mathbb{N}$)

8. Value of $\frac{4\sin^2 80^\circ + \sin^2 40^\circ - 4 \cos 10^\circ \cos 50^\circ}{\cos^2 20^\circ + \sin^2 10^\circ - 2 \sin 70^\circ \cos 80^\circ}$ is equal to :

$\frac{4\sin^2 80^\circ + \sin^2 40^\circ - 4 \cos 10^\circ \cos 50^\circ}{\cos^2 20^\circ + \sin^2 10^\circ - 2 \sin 70^\circ \cos 80^\circ}$ का मान है :

9. Let $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ for $n \geq 1$. Find $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$

माना $n \geq 1$ के लिए $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ है। तब $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ का मान ज्ञात कीजिए।

10. Consider the hyperbola $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$ with foci at S and S_1 , where S lies on the positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola, in the first quadrant. Let $\angle SPS_1 = \alpha$, with $\alpha < \frac{\pi}{2}$. The straight line passing through the point S and having the same slope as that of the tangent at P to the hyperbola, intersects the straight line S_1P at P_1 . Let δ be the distance of P from the straight line SP_1 , and $\beta = S_1P$. If $t = \beta \delta \sin \frac{\alpha}{2}$, then value of $\frac{t}{8}$ equals

अतिपरवलय $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$ पर विचार कीजिए जिसकी नाभियाँ (foci) S एवं S_1 पर हैं, जहाँ S धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है। माना कि P प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में अतिपरवलय पर एक बिंदु है। माना कि $\angle SPS_1 = \alpha$ है, जहाँ $\alpha < \frac{\pi}{2}$ है। बिन्दु S से जाने वाली सरल रेखा, जिसकी ढाल (slope) अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा (tangent) के ढाल के बराबर है, सरल रेखा S_1P को P_1 पर प्रतिच्छेदित (intersect) करती है। माना कि P की सरल रेखा SP_1 से दूरी δ है, एवं $\beta = S_1P$ है। यदि $t = \beta \delta \sin \frac{\alpha}{2}$ है, तो $\frac{t}{8}$ का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम

FORM NO. / फॉर्म नम्बर

I have read all the instructions
and shall abide by them.

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230022

For More Material Join: @JEEAdvanced_2024